

Serie 11

In der zehnten Semesterwoche haben wir uns der Taylor-Approximation und den Taylorreihen gewidmet. Wir haben gesehen, dass Potenzreihen innerhalb ihres Konvergenzradius stetig sind, da sie auf kompakten Teilintervallen gleichmässig konvergieren. In der ersten Aufgabe dieser Serie vertiefen wir dieses Verständnis durch den direkten Vergleich zwischen punktweiser und gleichmässiger Konvergenz.

Zudem nutzen wir den Satz von Taylor, um das Kriterium für lokale Extremalstellen zu rechtfertigen: Für einen kritischen Punkt mit $f'(x) = 0$ gilt bekanntlich, dass bei $f''(x) < 0$ ein Maximum und bei $f''(x) > 0$ ein Minimum vorliegt.

Fokus dieser Woche: Differentialgleichungen und Modellierung

Der Hauptteil der vorliegenden Serie 11 konzentriert sich jedoch auf die Anwendung der Differentialrechnung in Form von linearen Differentialgleichungen. Wir untersuchen:

Die Struktur von homogenen und inhomogenen linearen Differentialgleichungen n -ter Ordnung.

Die Lösung von Anfangswertproblemen, bei denen wir spezifische Funktionen finden, die sowohl die Gleichung als auch vorgegebene Startbedingungen erfüllen.

Die Modellierung realer Prozesse: Von der Konzentrationsänderung in Salzlösungen über das Wachstum von Populationen bis hin zur Dynamik eines Federpendels unter Berücksichtigung des Luftwiderstands. Diese Aufgaben bereiten Sie darauf vor, komplexe Systeme mathematisch zu beschreiben und deren langfristiges Verhalten zu analysieren.

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!

Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten



Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen der folgenden linearen Differentialgleichungen:

- a) $\ddot{x}(t) - x(t) = 0$.
- b) $\ddot{x}(t) - 6\dot{x}(t) + 25x(t) = 0$.
- c) $x^{(4)}(t) - 2x^{(2)}(t) + x(t) = 0$.
- d) $\ddot{x}(t) - (a + b)\dot{x}(t) + abx(t) = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}$.

2. Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten – Anfangswertprobleme

Lösen Sie die Differentialgleichungen in den Aufgaben **1(a)** und **1(b)** mit den jeweiligen Anfangsbedingungen:

- a) $\ddot{x}(t) - x(t) = 0, \quad x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 0$.
- b) $\ddot{x}(t) - 6\dot{x}(t) + 25x(t) = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1$.

3. Modellierung II – Salzlösung

Ein Tank enthält am Anfang 400l Salzlösung, in der 100kg Salz gelöst sind. Pro Minute fließen 12l einer Salzlösung mit der Konzentration 0.125kg/l in den Tank. Die Mischung wird durch ständiges Rühren gleichmäßig gehalten und fließt mit der gleichen Geschwindigkeit aus, sodass der Tank ein konstantes Volumen an Salzlösung enthält. Sei $c(t)$ die unbekannte Masse an Salz im Tank zum Zeitpunkt t . Ziel ist es, eine Differentialgleichung für $c(t)$ herzuleiten und diese zu lösen.

- a) Bestimmen Sie die Masse an Salz, die pro Minute in den Tank fließt.
- b) Finden Sie eine Formel für die Masse an Salz, die pro Minute den Tank verlässt.
- c) Die Änderungsgeschwindigkeit der Masse an Salz im Tank zum Zeitpunkt t ist gegeben durch die Ableitung $\dot{c}(t) = \frac{dc(t)}{dt}$. Welche Bedingung muss diese also erfüllen?

4. Modellierung III – Weltbevölkerung

Im Jahre 2010 betrug die Weltbevölkerung 6.9 Milliarden Menschen. Zudem wurden damals folgende Prognosen gestellt:

- Die Geburtenrate $G(t)$ beträgt 140 Millionen im Jahr und wird sich konstant auf diesem Niveau halten.
- Die Sterberate $S(t)$ liegt 2010 bei 57 Millionen im Jahr. Ihr Wachstum verhält sich linear und 2040 sollte sie 80 Millionen im Jahr betragen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Prognose für die Weltbevölkerung $P(t)$ in Milliarden, t Jahre nach 2010 abgeben zu können.

- a) Bestimmen Sie die Funktion, die die Sterberate $S(t)$ in Milliarden pro Jahr beschreibt.
- b) Die Bevölkerungsentwicklung $\left(\dot{P}(t) = \frac{dP(t)}{dt}\right)$ berechnet sich als die Differenz zwischen der Geburten- und der Sterberate. Finden Sie die Differentialgleichung für $P(t)$.
- c) Lösen Sie die Differentialgleichung.
Hinweis: Denken Sie dabei ans Integrieren, so wie Sie es aus Ihrer Gymnasialzeit kennen.
- d) Wie viele Menschen werden laut Ihrer Prognose im Jahre 2050 auf der Erde leben?
Hinweis: Hier darf mit einem Taschenrechner gerechnet werden.

5. Modellierung IV – Schwingungen

Ein Körper der Masse m sei an einer (idealisierten) Feder mit Federkonstante k aufgehängt. (D.h. bei einer Länge s übt die Feder eine Rückstellkraft der Größe ks aus.)

- a) Welche Länge s_0 hat die Feder, wenn sich der Körper im Gleichgewicht befindet (soll heißen: wenn sich die Rückstellkraft der Feder und die Gewichtskraft des Körpers die Waage halten)?
- b) Nun stellen wir uns vor, dass wir den Körper aus der eben berechneten Gleichgewichtslage um x_0 auslenken (indem wir ihn gegen die Kraft der Feder nach unten ziehen – dies entspräche negativem x_0 – oder in Richtung

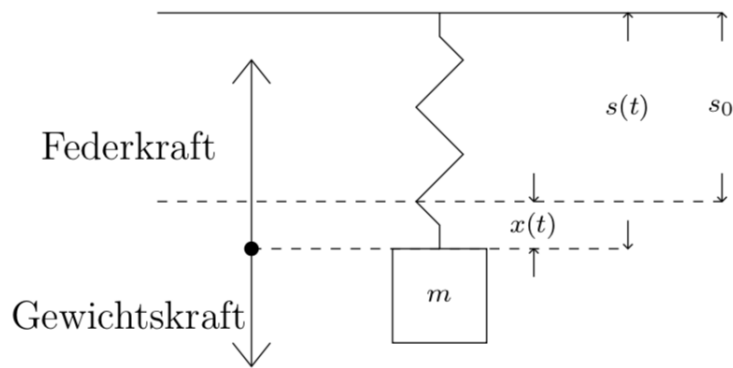


Abbildung 1: Schwingende Masse

der Federkraft anheben – dies entspräche positivem x_0) und dann zum Zeitpunkt $t = 0$ loslassen. Die Dynamik des Körpers wollen wir nun untersuchen. Leiten Sie mittels des dritten Newtonschen Axioms

$$\text{Kraft} = \text{Masse} \times \text{Beschleunigung}$$

eine Differentialgleichung für die Länge der Feder $s(t)$ bzw. die Auslenkung des Körpers aus der Ruhelage $x(t) = s_0 - s(t)$ her, indem Sie die auf den Körper zum Zeitpunkt t wirkenden Kräfte analysieren.

- c) Die in der vorherigen Teilaufgabe hergeleitete Differentialgleichung kann als

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \quad (1)$$

mit einer Konstanten $\omega > 0$ geschrieben werden. Wie hängt ω mit k und m zusammen?

- d) Wie lautet die allgemeine Lösung von (1)?

- e) Wie lautet die Lösung von (1), die die Anfangsbedingungen

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0$$

erfüllt (wenn wir den Körper also zur Zeit $t = 0$ um x_0 aus der Ruhelage auslenken und ihn mit einem Stups, der ihm die Geschwindigkeit v_0 verleiht, loslassen)?

- f) In e) sollten Sie eine Lösung erhalten haben, die in der Zeit periodisch ist. Wie groß sind die Periode und die Amplitude der Lösung?

- g) Zeigen Sie, dass die Gesamtenergie des Systems erhalten bleibt, d.h. dass die Funktion

$$E(t) = \frac{m}{2} \dot{x}(t)^2 + \frac{k}{2} x(t)^2$$

bzgl. t konstant ist (und nur von x_0 , v_0 , m und k abhängt).

6. Modellierung V – Schwingungen II

Wir betrachten noch einmal die Situation des schwingenden Systems aus der vorigen Aufgabe **2.** und nehmen dieses Mal zusätzlich an, dass der Körper eine Widerstandskraft erfährt, welche negativ proportional zur Geschwindigkeit ist (mit der Proportionalitätskonstante $-\mu$, wobei $\mu \geq 0$). Damit lautet die Bewegungsgleichung nun

$$\ddot{x}(t) + \frac{\mu}{m}\dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0. \quad (2)$$

- a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom für die Gleichung (2).
- b) Wie lautet die allgemeine Lösung der Gleichung (2)?
Hinweis: Es sind drei Fälle zu unterscheiden.
- c) Welche Beziehung müssen μ , m und ω erfüllen, damit Schwingungsverhalten beim System beobachtet werden kann?
- d) Angenommen, wir können mit einem Motor noch eine Kraft auf den Körper ausüben, deren Zeitverlauf $F_0 \cos(\Omega t)$ mit einer Anregungsfrequenz $\Omega > 0$ ist. Wie lautet dann die Differentialgleichung für $x(t)$?
- e) Bestimmen Sie $A, B \in \mathbb{R}$, sodass $A \sin(\Omega t) + B \cos(\Omega t)$ die Gleichung aus **d)** löst. Alternativ können Sie auch $C \in \mathbb{R}$ und $\varphi \in [0, 2\pi)$ bestimmen, sodass $C \sin(\Omega t + \varphi)$ die Gleichung aus **d)** löst.
- f) Wir betrachten nun den Fall einer besonders schwachen Dämpfung $\frac{\mu}{2m} < \frac{\omega}{\sqrt{2}}$. Für welche Wahl von Ω wird dann die Amplitude C maximal?
- g) Wie lautet die allgemeine Lösung der Gleichung aus **d)** im Schwingungsfall?
- h) Wie verhält sich die allgemeine Lösung der Gleichung aus **d)** (im Schwingungsfall wie in **(g)** betrachtet) langfristig?

7. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Klassifizierung von Differentialgleichungen

Wir betrachten die Differentialgleichung $u''(x) - e^x + e^u = 0$. Welche der folgenden Charakterisierungen dieser Differentialgleichung ist korrekt?

- (a) Es liegt eine homogene Differentialgleichung vor.
- (b) Die Differentialgleichung ist nicht-linear.
- (c) Die gegebene Differentialgleichung ist linear.
- (d) Die gegebene Differentialgleichung kann mit Hilfe des Eulerschen Ansatzes gelöst werden.

2. Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten – I

Wir betrachten die Differentialgleichung $u''(x) - 2u'(x) - 15u(x) = 0$. Welche der folgenden Funktionen ist eine Lösung?

- (a) e^{-5x}
- (b) $3e^{5x} + 5e^{-3x}$.
- (c) $e^{5x} + xe^{5x}$.
- (d) xe^{-3x} .

3. Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten – II

Betrachten Sie die Differentialgleichung $u''(x) + 4u'(x) + 4u(x) = 0$. Welche der folgenden Funktionen ist eine Lösung der Differentialgleichung?

- (a) x^2e^{-x} .
- (b) $2xe^{-2x}$.
- (c) $3e^{2x}$.
- (d) $e^{-2x} + xe^{-3x}$

4. Anfangswertproblem – I

Die Funktion u sei eine Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{cases} u'(x) &= \sqrt{16 + u(x)^2} + x, & x \geq 0, \\ u(0) &= 3. \end{cases}$$

Wie groß ist die Steigung von u an der Stelle $x = 0$?

- (a) 1.
- (b) 3.
- (c) 5.
- (d) 7.

5. Anfangswertproblem – II

Die Funktion u sei die Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{cases} u''(x) - 2u'(x) - 35u(x) &= 0, & x \geq 0, \\ u(0) &= -3, \\ u'(0) &= 3, \end{cases} \quad (3)$$

Wie verhält sich u langfristig?

- (a) Es gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = \infty$.
- (b) Es gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$.
- (c) Es gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = -\infty$.
- (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x)$ existiert nicht.

6. Anfangswertproblem – III

Wir betrachten noch einmal eine Lösung u der Differentialgleichung

$$u''(x) - 2u'(x) - 35u(x) = 0.$$

Dieses Mal stellen wir uns aber vor, dass die Anfangsbedingungen $u(0)$ und $u'(0)$ nicht sicher gemessen werden können. Wir wollen annehmen, dass $u(0)$ gleichverteilt im Bereich $[-1, 1]$ liegt und $u'(0)$ gleichverteilt im Bereich $[-100, 100]$ liegt und dass $u(0)$ und $u'(0)$ unabhängig voneinander sind. Mit welchen Wahrscheinlichkeiten ergibt sich für das Langzeitverhalten

$$\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = -\infty?$$

- (a) $1/3, 1/3, 1/3$.
- (b) $1/2, 1/2, 0$.
- (c) $1/2, 0, 1/2$.
- (d) $0, 1/2, 1/2$.

7. Anfangswertproblem – IV

Welche der folgenden Aussagen trifft im Zusammenhang mit dem Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y'(t) &= f(y(t)), \\ y(0) &= 0, \end{cases}$$

wobei $f(u) = -1$, falls $u \geq 0$ und $f(u) = 1$, wenn $u < 0$, zu?

- (a) $y'(0) = -1$
- (b) $y(3) = -3$
- (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = -\infty$
- (d) Das Problem hat keine Lösung, d.h. es existiert keine differenzierbare Funktion, welche das gegebene Problem löst.

8. Inhomogene Differentialgleichungen – I

In dieser Frage geht es um die lineare Differentialgleichung

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u = b \quad (\text{L})$$

mit Inhomogenität $b \neq 0$ und die zugehörige homogene Gleichung

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u = 0. \quad (\text{H})$$

Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage korrekt ist:

Sind u_1 und u_2 Lösungen von (L), so ist $u_1 - u_2$ auch eine Lösung von (L).

(a) Richtig.

(b) Falsch.

9. Inhomogene Differentialgleichungen – II

In dieser Frage geht es noch einmal um die lineare Differentialgleichung

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u = b \quad (\text{L})$$

mit Inhomogenität $b \neq 0$ und die zugehörige homogene Gleichung

$$u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u = 0. \quad (\text{H})$$

Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage korrekt ist:

Sind u_1 und u_2 Lösungen von (L), so ist $u_1 - u_2$ eine Lösung von (H).

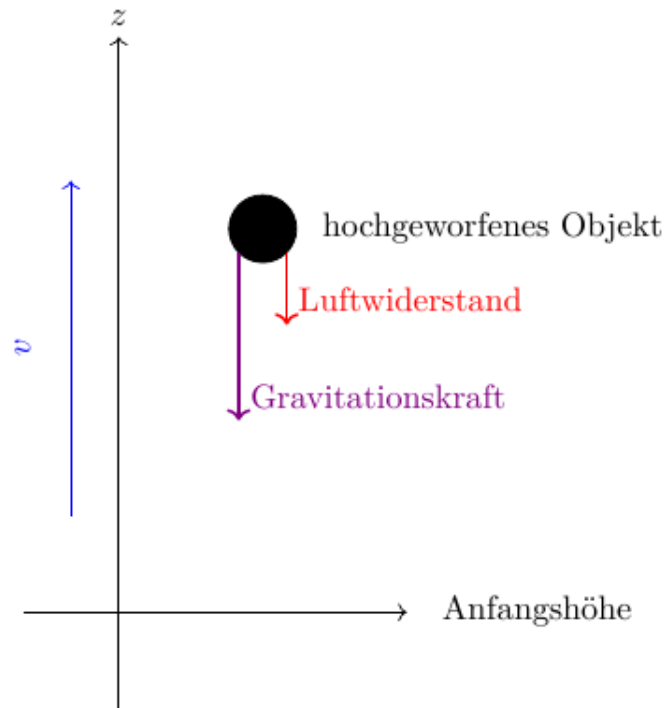
(a) Richtig.

(b) Falsch.

10. Modellierung

Ein Körper der Masse m wird mit Anfangsgeschwindigkeit v_0 senkrecht in die Höhe geworfen. Wir nehmen an, dass der Luftwiderstand proportional ist zur Geschwindigkeit des Körpers (mit positiver Proportionalitätskonstante $k \in \mathbb{R}$). Wie lautet die Bewegungsgleichung im untenstehenden Koordinatensystem?

Hinweis: Benutzen Sie das zweite Newtonsche Gesetz $F = m \cdot a$, Kraft = Masse mal Beschleunigung.



- (a) $\frac{dv}{dt} - \frac{k}{m}v = -g$
- (b) $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$
- (c) $-\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = -g$
- (d) $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = -g$

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 15. Mai 2026 online, auf Moodle.